

Fiche récap EL1 : Circuits électriques dans l'ARQS

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

I) Courant et tension

♥ Intensité = **débit de charge** à travers une section : $i = \frac{dq}{dt}$ ($A = C \cdot s^{-1}$); sens conventionnel = du + vers le - (**opposé** aux électrons dans un métal).

♥ Tension = différence de potentiel : $u_{AB} = V_A - V_B$ (V), flèche vers la **première** lettre (A); **additivité** : $u_{AC} = u_{AB} + u_{BC}$; **masse** = point où l'on fixe $V = 0$.

⚠ Flèches de u et i = **choix arbitraires** : grandeurs **algébriques** ($i = -2$ A est correct); inverser une flèche = changer le signe.

♥ **Ordres de grandeur** (à savoir citer) :

i	LED : 10 mA	lampe : 1 A	radiateur : 10 A	éclair : 10 à 100 kA
u	pile : 1,5 V	batterie auto : 12 V	secteur : 230 V	THT : 400 kV
$\mathcal{P}$	LED : 1 W	lampe : 10 W	radiateur : 1 kW	centrale : 1 GW

II) L'ARQS

♥ **ARQS** : propagation des signaux négligeable — critère **énoncé sans démonstration** :

$$\Delta t = \frac{L}{c} \ll T \iff L \ll \lambda = cT \quad (L : \text{taille du circuit}, T : \text{temps de variation des sources}).$$

♥ Conséquences : lois du régime stationnaire valables **à chaque instant** — i **identique en tout point d'une branche**.

III) Lois de Kirchhoff

Vocabulaire : **nœud** (≥ 3 fils), **branche** (entre 2 nœuds consécutifs), **maille** (chemin fermé).

♥ **Loi des nœuds** (conservation de la charge) : $\sum i_{\text{entrantes}} = \sum i_{\text{sortantes}}$

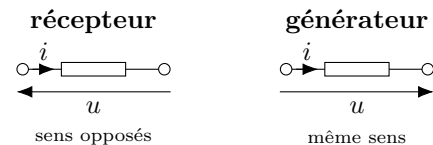
♥ **Loi des mailles** : $\sum_k \varepsilon_k u_k = 0$ avec $\varepsilon_k = +1$ si la flèche de u_k est dans le sens de parcours, $\varepsilon_k = -1$ sinon.

⚠ Toujours **orienter la maille** (flèche sur le schéma) **avant** d'écrire la loi, puis lire les signes ε_k un à un.

IV) Puissance et conventions

♥ Puissance échangée : $\mathcal{P} = u i$ (en W)

- conv. **récepteur** : $\mathcal{P}$ **reçue**;
- conv. **générateur** : $\mathcal{P}$ **fournie** au reste du circuit.



♥ Énergie ($\mathcal{P}$ constante) : $E = \mathcal{P} \Delta t$; $1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

⚠ Le signe de $\mathcal{P} = u i$ ne veut rien dire tant que la **convention** n'est pas précisée : regarder les flèches d'abord, interpréter ensuite.

V) Dipôles linéaires : R, C, L

♥ **Caractéristique** = courbe $i(u)$ (ou $u(i)$)

♥ **Loi d'Ohm** (conv. récepteur) : $u = R i$ (R en Ω), droite de pente $1/R$ ♥ **Effet Joule** : $\mathcal{P} = R i^2 = \frac{u^2}{R} \geq 0$, tout est dissipé en chaleur.

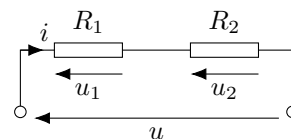
♥ **Associations** de résistances :

- **série** (même i) : $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$;
- **parallèle** (même u) : $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$, soit $R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ ($< \min(R_1, R_2)$).

✎ **Pont diviseur de tension** (i commun + loi d'Ohm) :

$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u$$

⚠ Valable **seulement** si R_1 et R_2 sont vraiment **en série** (même courant : rien de branché entre elles) et si u_1 , u sont fléchées comme ci-dessus.



♥ Relations u - i , énergies, comportements et associations des trois dipôles :

dipôle	relation (conv. réc.)	énergie stockée	grandeur continue	régime stationnaire	série	parallèle
résistance R	$u = Ri$	aucune (dissipe)	—	inchangée	$R_1 + R_2$	$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
condensateur C (F)	$i = C \frac{du}{dt}$	$E_e = \frac{1}{2} C u^2$	u_C	interrupteur ouvert	$\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$	$C_1 + C_2$
bobine L (H)	$u = L \frac{di}{dt}$	$E_m = \frac{1}{2} L i^2$	i_L	fil	$L_1 + L_2$	$\frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$

✎ Démonstrations des énergies (exigées, cf. EL2) : $\mathcal{P} = u i = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2 \right)$ ou $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right)$, puis intégration depuis l'état déchargé.

⚠ Ne pas mélanger les continuités : u_C continue (pas i_C), i_L continue (pas u_L). Mnémo : bobine $\rightarrow i_L$, condensateur $\rightarrow u_C$.

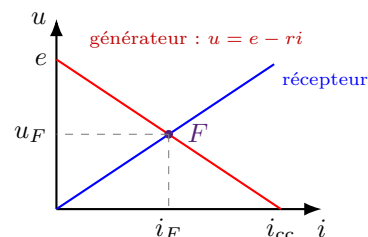
VI) Sources et point de fonctionnement

♥ **Source idéale de tension** : impose $u = e$ (f.é.m., en V) **quelle que soit** l'intensité débitée : caractéristique horizontale.

♥ **Source réelle** = source idéale e **en série** avec la **résistance interne** r ; en conv. **générateur** :

$$u = e - r i \quad \begin{array}{l} \text{à vide } (i = 0) : u = e \\ \text{court-circuit } (u = 0) : i_{\text{cc}} = e/r \end{array}$$

✎ **Point de fonctionnement** $F = (i_F, u_F)$: **intersection** des deux caractéristiques dans le même repère (générateur en conv. **générateur**, récepteur en conv. **récepteur**)



♥ **Capacité électrique d'une pile** = charge totale Q_{max} qu'elle peut débiter ; $1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3\,600 \text{ C}$. Débit I constant :

$$Q_{\text{max}} = I \Delta t$$

$$E = Q_{\text{max}} \times U$$

(E en J si Q_{max} en C ; en $\text{W} \cdot \text{h}$ si Q_{max} en $\text{A} \cdot \text{h}$).

⚠ Capacité d'une pile ($\text{A} \cdot \text{h}$) $\neq$ capacité d'un condensateur (F) : même mot, grandeurs différentes ! Unités : $1 \text{ W} \cdot \text{h} = 3\,600 \text{ J}$.